

초등과정 대비 파이널 모의고사 3회

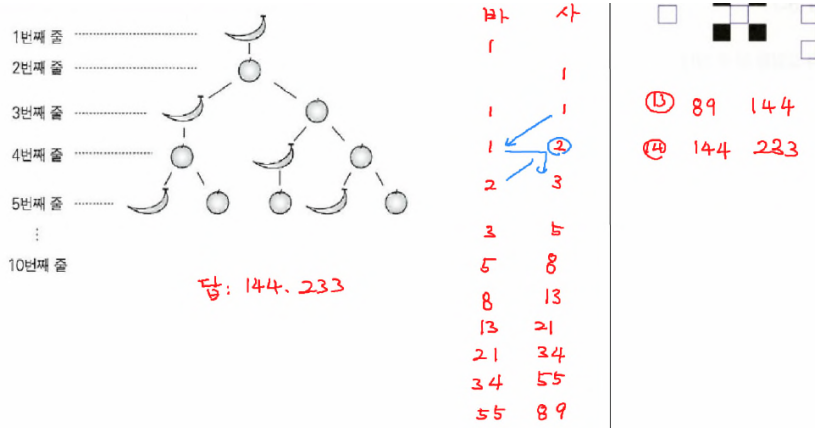
초등학교 학년 이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

어느 한 농장 주인이 아래 그림처럼 일정한 규칙에 의해 바나나와 사과를 위에서부터 아래로 배열해 놓았다. 이와 같은 규칙으로 계속 배열해 나간다면 14번째 줄에 놓을 바나나와 사과는 몇 개인지 구하시오.



2.

성은, 주미, 인성, 현우는 각각 건축가, 배우, 교사, 작곡가의 직업을 가지고 있습니다. 건축가가 누구인지 찾으시오.

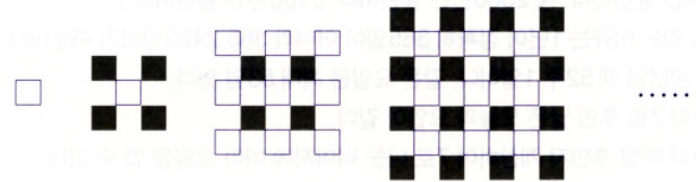
- 건축가와 배우, 인성은 친합니다.
- 배우는 작곡가를 모릅니다.
- 인성의 옆집에는 작곡가가 삽니다.
- 주미와 건축가는 결혼한 사이입니다.
- 현우는 신곡 작업에 들어갔습니다.

	건	배	교	작
성	○	×	×	×
주	×	○	×	×
인	×	×	○	×
현	×	×	×	○

성인

3.

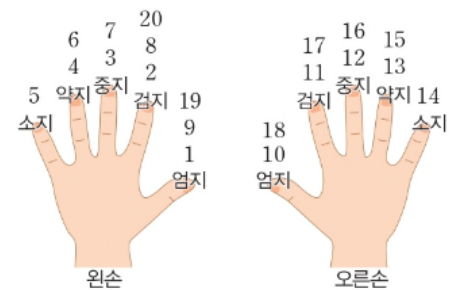
다음 그림과 같이 벽에 타일을 붙여 나가는데 1회 때는 흰 타일, 2회 때는 검은 타일, 3회 때는 흰 타일, 4회 때는 검은 타일을 번갈아 가며 붙인다고 한다. 48회 때 붙이는 타일은 무슨 색이며 몇 개를 붙이게 되는지 구하여라.



$$\text{검은} , 48 \times 4 - 4 = 47 \times 4 = 188 \text{개}$$

4.

다음과 같이 손가락으로 수를 세고 있습니다 3000은 어느 손의 어떤 손가락으로 세는지 구하시오.

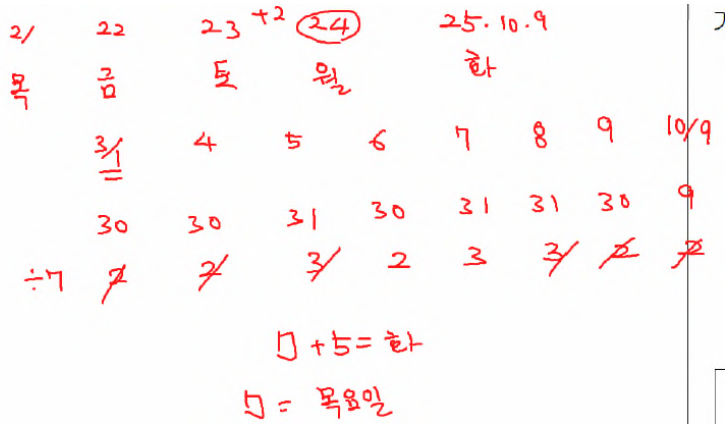


$$3000 \div 18 = 166 \dots 12$$

오른손 중지

5.

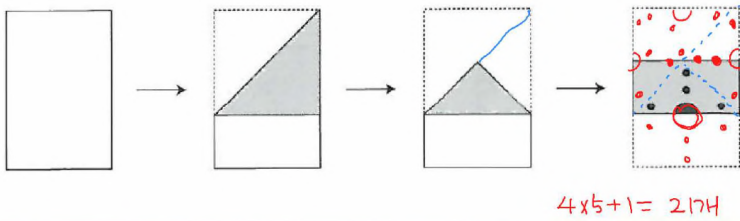
2021년 한글날은 목요일입니다. 2025년 삼일절은 무슨 요일인지 구하시오.



5.

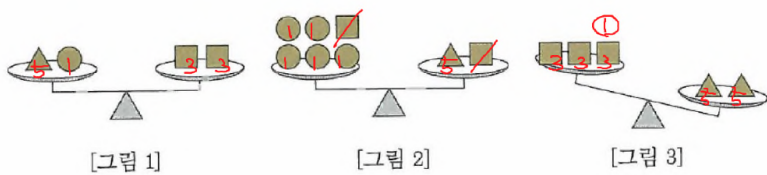
6.

다음 종이를 화살표 순서에 따라 그림과 같이 접고 검은색으로 색칠한 부분을 오래낸 후 펼쳤을 때, 완전한 원은 몇 개 일까요?



7.

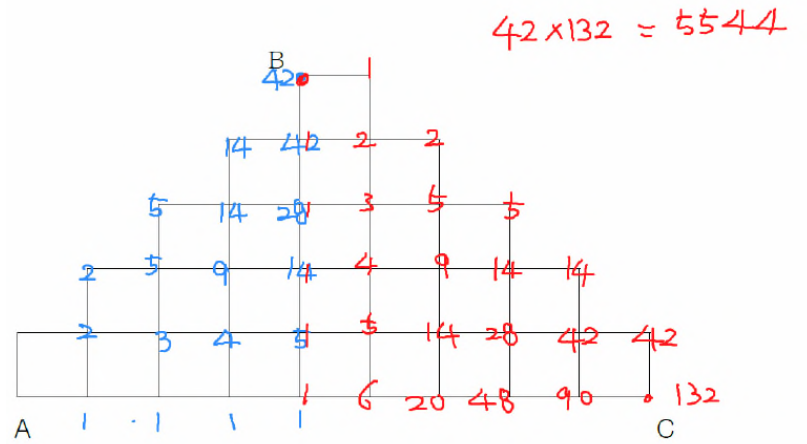
■, ▲, ●를 다음과 같이 올려 놓았더니 저울이 수평이 되었습니다. [그림 3]의 저울이 수평이 되려면 왼쪽 접시에 어떤 모양 몇 개를 올리면 됩니까?



모든 1개

8.

관호는 아래와 같이 생긴 산을 오르려 합니다. A에서 출발하여 B까지 올라간 다음 C까지 내려오는 가장 짧은 길은 몇 가지 일까요?



9.

64를 4개의 수로 분리하는데(예 : 8, 14, 19, 23) 그 첫 번째 수는 어떤 수에 3이 더해진 수이고, 두 번째 수는 3을 뺀 수이고, 세 번째 수는 3이 곱해진 수이고, 네 번째 수는 3으로 나뉘어진 수이다. 분리한 네 개의 수는?

$$\begin{array}{l} 15 \text{ ㉠} \\ 9 \text{ ㉡} \\ 36 \text{ ㉢} \\ 4 \text{ ㉣} \end{array} \quad \begin{array}{l} 000 + 3 \\ 000 - 3 \\ 0 \times 9 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \times 16 = 64 \\ 0 = 4 \end{array}$$

15, 9, 36, 4

10.

관호와 주연이는 사탕을 상자에 가득 담고 50개 씩 상자에서 꺼내 나누어 가졌습니다. 그리고 가위바위보를 하여 이기면 7개를 상자 속에서 꺼내 갖고, 지면 자신이 가지고 있는 사탕 중에서 4개를 상자 속에 다시 넣기로 하였습니다. 20번 가위바위보를 하니 관호가 가진 사탕은 36개가 되었습니다. 주연이가 가진 사탕은 모두 몇 개 일까요?(단, 비긴 적은 없습니다.)

관호 기준

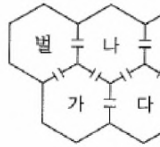
① 차이 11

② 우기기 $7 \times 20 = 140$

③ 154

④ $154 \div 11 = 14$
우기기 빼기 2

즉 14 26 $50 + 14 \times 7 - 6 \times 4 = 124$ 개



11.

다음 식을 계산한 값의 모든 자리수의 합을 구하시오.

$$\begin{array}{r} 100\text{개} \\ 111 \cdots 111 \times 199 \\ \hline 200 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 222 \cdots 22200 \\ - 1 \cdots 11111 \\ \hline 221 \cdots 11089 \\ \hline 97 \\ 21 + 97 = 118 \end{array}$$

12.

1g, 5g, 10g, 50g, 100g 짜리 추가 각각 5개씩 있습니다. 양팔 저울을 사용하여 487g의 무게를 재려고 합니다. 추를 가장 적게 사용할 때, 추는 몇 개가 필요합니까?

— 가능

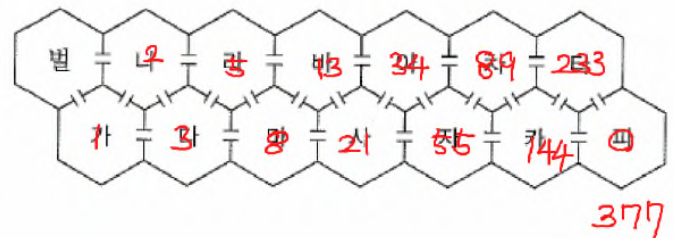
$$\begin{array}{r} 100 \times 5 = 13 \\ \hline 10 + 1 \times 3 \end{array}$$

9개

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

개미가 통로를 통하여 별 칸에서 시작하여 가-나-다...의 방향으로 지나갑니다. 가에서 나를 거치지 않고 직접 다로 갈수는 있으나, 다-나-가와 같이 반대로는 갈 수 없습니다. 개미가 파까지 가는 방법은 모두 몇 가지 입니까?



14.

관호는 주연이에게 이렇게 말했습니다. “내가 너의 지금 나이만큼일 때, 나의 나이는 너의 나이의 3배였어.” 그러자 주연이는 관호에게 “내가 너의 지금 나이일 때 너의 나이는 나의 현재 나이의 2배보다 7살 많아.”라고 말했습니다. 관호와 주연이의 현재 나이는 몇 살일까요?

$$\begin{array}{l} 35 \text{ 관호 } 00000 \quad 00 = 0000 + 7 \\ 21 \text{ 주연 } 00000 \\ \hline 0 = 7 \\ 35\text{살}, 21\text{살} \end{array}$$

15.

㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥은 1부터 9까지의 수 중의 하나이고, 각각 서로 다른 수입니다. 이들 사이에 다음과 같은 관계가 있을 때, ㉢+㉤을 구하시오.

$$\begin{array}{l} \bullet \text{ ㉠} \times \text{㉡} = \text{㉢} \\ \bullet \text{ ㉢} \times \text{㉣} = \text{㉤} \\ \bullet \text{ ㉠} + \text{㉡} = \text{㉢} \\ \bullet \text{ ㉠} + \text{㉣} + \text{㉤} = \text{㉢} + \text{㉡} + \text{㉤} \\ \bullet \text{ ㉢} + \text{㉣} = \text{㉡} \times \text{㉤} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \times \quad \cancel{2} \quad \cancel{3} \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad \cancel{9} \\ \hline \text{㉢} + \text{㉤} = 13 \end{array}$$

16.

다음과 같은 7장의 숫자 카드를 한 번씩만 사용하여 세자리 수 X 네자리 수의 곱셈식을 만들 때, 곱의 결과가 가장 클 경우 세 자리 수는 얼마입니까?

3 4 5 6 7 8 9



964

17.

다음과 같이 모양과 크기가 똑같은 사각형 가,나,다,라,마의 각 변에 숫자를 써 넣습니다.

가	나	다	라	마
1	2	3	6	9
2	5	10	8	4
4	7	8	5	6
7	10	1	9	3

이 사각형들을 뒤집거나 돌리지 않고 같은 숫자가 적힌 변을 서로 붙여 다음 그림과 같이 놓으려고 합니다. 이때, 사각형 (1)의 각 변에 쓰인 수를 모두 곱하면 얼마입니까?

3	6	2
10 ① 8 8 ② 5 5 ③ 7		
1	9	10
2 ④ 4 4 ⑤ 6		
7	3	

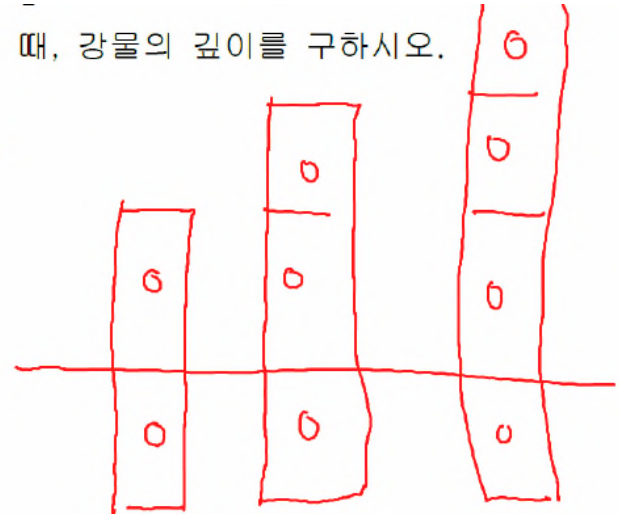
240

18.

바닥이 평평한 강물에 길이가 다른 막대 가,나,다를 똑바로 세웠더니 가는 자신의 절반만큼, 나는 자신의 $\frac{2}{3}$ 만큼, 다는 자신의 $\frac{3}{4}$ 만큼 물위로 나왔습니다. 세 막대의 길이의 합이 36 m일 때, 강물의 깊이를 구하시오.

36 m일 때, 강물의 깊이를 구하시오.

4m

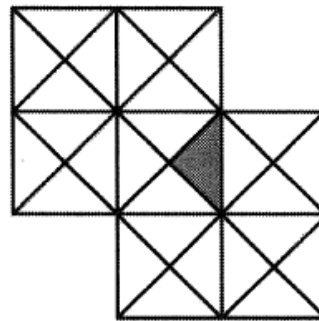


$$0 \times 9 = 36$$

$$0 = 4$$

19.

아래 그림에서 색칠한 부분이 포함되지 않은 정사각형의 개수를 구하시오.



① 7

② 6

④ 1

14개

20.

숫자카드 1,2,3,4,5,6을 두 장씩 세 묶음으로 나누려고 합니다. 5와 6이 같은 묶음에 들어가지 않을 때, 나누는 방법은 모두 몇 가지입니까?

(5) (6) ()
 (1,2)
 1,3
 1,4
 2,3
 2,4
 3,4
 $2 \times 6 = 12$ 가지

21.

아래와 같은 수배열표에서 250은 몇 행 몇 열에 있을까요?

	1열	2열	3열	4열	5열	...
1행	1	4	9	16	25	...
2행	2	3	8	15	24	...
3행	5	6	7	14	23	...
4행	10	11	12	13	22	...
5행	17	18	19	20	21	...
6행	26					...
...	...	...	...	...	...	...

$$250 < 16 \times 16 = 256$$

7행 16열

22.

자연수 1,2,3,4, ...을 나열한 후 11,100,222 등과 같이 같은 숫자가 두 개 이상 있는 수를 지웠습니다. 123번째 수는 무엇일까요?

① 9
 ② 10 ~ 99 $90 - 9 = 81$) 90
 ③ 100 ~ 109 $10 - 2 = 8$
 ④ 110 ~ 119 X
 ⑤ 120 ~ 129 $10 - 2 = 8$
 ⑥ 130 ~ 139 8
 ⑦ 140 ~ 149 8
 $90 + 32 = 122$
 150

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

23.

$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 98 \times 99 \times 100$ 을 차례로 12로 나누어 갈 때, 몇 번째로 나눌 때 처음으로 나머지가 생기겠습니까?

(2) $2 \times 2 \times 3$
 $2k = 50$
 $4k = 25$
 $8k = 12$
 $16k = 6$
 $32k = 3$
 $64k = 1$
 97
 48
 49
 $3k = 33$
 $9k = 11$
 $27k = 3$
 $81k = 1$
 48
 49 번째

24.

아래 식은 세 자리 수와 두 자리 수의 곱셈을 나타낸 것입니다. 각 문자는 0부터 9까지의 숫자 중 하나로 각각 다른 숫자를 나타냅니다. 각각의 기호에 알맞은 숫자를 구하세요.

6 1 4 2 5 3 8 9
 $\begin{array}{r} 614 \\ \times 64 \\ \hline 2484 \\ 3684 \\ \hline 39296 \end{array}$

25.

아래와 같이 성냥개비로 만든 숫자 10개의 카드가 여러장이 있습니다.

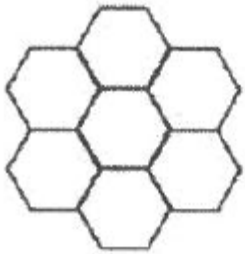
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

위의 카드 중에서 성냥개비의 개수의 합이 12가 되도록 몇 장을 뽑아 수를 만든 다음, 오른쪽에서 거울에 비추었습니다. 거울에 비추어도 자연수가 되는 경우는 몇 가지일까요?

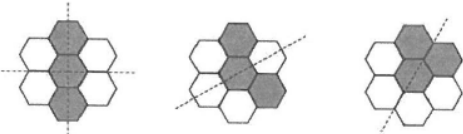
① X
 ② 7+5 28, 58, 82, 85 4개
 ③ 5+5+2 122, 125, 152, 155, 215, 251, 212, 221, 515, 512, 551, 521 12개
 ④ 1011, 1101 3개
 ⑤ 11111
 19개

26.

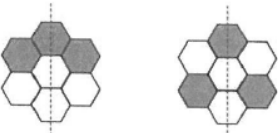
아래 정육각형 3개에 색을 칠하려고 합니다. 반으로 접을 때, 색깔과 선이 완전히 겹치도록 색칠하는 방법은 모두 몇 가지일까요?(단, 돌리거나 뒤집어서 겹치는 것은 하나로 봅니다.)



그림의 중앙에 있는 정육각형에 색칠이 되는 경우와 되지 않는 경우로 나누어서 생각한다.
(1) 중앙에 색칠이 되는 경우



(2) 중앙에 색칠이 되지 않는 경우



따라서 모두 5가지 방법이 있다.
(답) 5가지

27.

관호는 딸 유빈이와 친구들을 집에 초대하기 위해 과일 가게에 갔습니다. 사과는 하나에 4백원, 귤은 하나에 7백원이었습니다. 관호는 사과와 귤을 샀는데 3만 원을 내고 100원을 거슬러 받았고, 유빈이와 친구들은 사과와 귤을 모두 똑같이 나누어 먹었습니다. 유빈이와 함께 과일을 먹은 친구는 모두 몇 사람일까요? 또 한 사람이 먹은 사과와 귤은 각각 몇 개씩 일까요? (단, 유빈이의 친구들은 20명을 넘지 않습니다.)

유빈이에게는 열두 명의 친구가 있으며 그들은 각각 사과 네 개, 귤 한 개씩 먹었습니다.
이는 $29900 = 2300 \times 13$ 인데, 13은 4와 7로 나누어 떨어지지 않고 2300은 $4 \times 400 + 1 \times 700$ 이기 때문입니다.

28.

다음은 라희와 가영이가 가지고 있는 사탕의 개수에 대한 설명입니다. ㉠과 ㉡의 곱은 얼마입니까? (단, ㉠, ㉡은 모두 자연수입니다.)

라희가 가지고 있는 사탕의 개수에 ㉠배를 하면 48개입니다.

가영이가 가지고 있는 사탕의 개수에 ㉡배를 하면 48개입니다.

라희와 가영이가 가지고 있는 사탕의 개수의 합에 4배를 하면 48이 됩니다.

라희와 가영이가 가지고 있는 사탕의 개수는 서로 다릅니다.

$12 \times 6 = 72$

29.

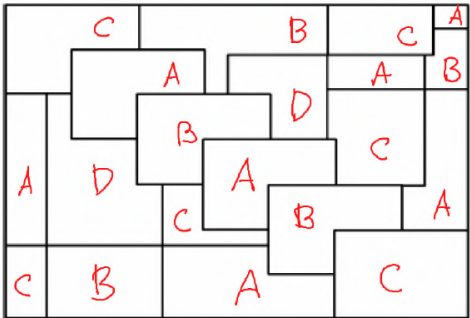
관호는 수학 경시대회에서 1등을 하여 이 소식을 전하려고 합니다. 관호가 한 사람에게 소식을 전달하고, 그 소식을 들은 사람도 한 사람에게 전달할 수 있습니다. 한 사람에게 소식을 전달하는데 2분이 걸린다고 하면 그 소식을 500명에게 알리기 위해서는 몇 분이 걸리는지 구하시오.

시간이 흐름에 따라 다음 표와 같이 사람들이 소식을 알게 됩니다.

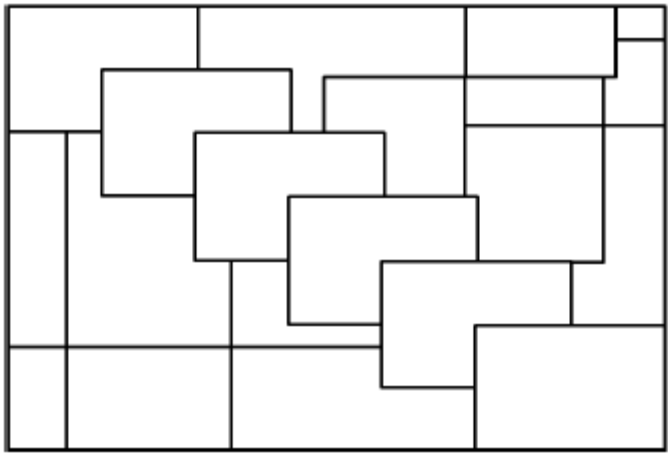
사람 수 (명)
2분 후 2
2×2분 후 $2 \times 2 = 4$
2×3분 후 $4 \times 2 = 8$
2×4분 후 $8 \times 2 = 16$
2×5분 후 $16 \times 2 = 32$
2×6분 후 $32 \times 2 = 64$
2×7분 후 $64 \times 2 = 128$
2×8분 후 $128 \times 2 = 256$
2×9분 후 $256 \times 2 = 512$
2×9=18(분) 후에 500명 이상의 사람들이 소식을 알게 됩니다.

30.

어느 나라는 다음과 같이 지역이 나누어져 있습니다. 지도의 각 지역들을 색칠하려고 하는데, 서로 이웃하는 지역은 다르게 색칠해야 한다고 합니다. 최소 몇 개의 색이 필요한지 구하시오. (단, 서로 한 점에 서만 만나는 두 지역은 같은 색으로 색칠할 수 있습니다.)



4가지



1) 1)에서 ㉔=1입니다.
 2)에서 ㉕은 4, 또는 9 이고 이에 따라 ㉖은 2 또는 3이 됩니다.
 그런데 3)에서 ㉔은 1인데, $1+㉕=㉖$ 이므로 ㉕=2, ㉖=3임을 알 수 있습니다. 이에 따라 ㉕=9
 5)에서 $㉔+2=2\times㉕$ 에서 $2\times㉕$ 은 짝수이므로 ㉔은 4, 6, 8 중의 하나가 됩니다.
 ㉔이 4이면 ㉕은 ㉖과 같은 3이 되어 조건에 맞지 않습니다.
 ㉔이 6이면 ㉕은 4가 된다. 이것을 4)의 조건에 맞추어 보면 $1+6+4$ 와 $3+2+9$ 가 서로 다르므로 ㉔은 6이 아닙니다.
 ㉔이 8이면 ㉕은 5가 되고 이것을 4)의 조건에서 확인하면 $1+8+5=14$, $3+2+9=14$ 즉 조건에 맞습니다.
 따라서 ㉖=3, ㉔=1, ㉔=8, ㉕=2, ㉕=5 ㉕=9
 그러므로 $㉔+㉕=8+5=13$

(답) 13

2)

14명, 16명, 18명

3)

사각형 ②의 양쪽 세로에 쓰인 수는 모두 다른 사각형의 세로에 쓰인 수와 같아야 한다. 이런 사각형은 띠뿐이다. 그러므로 ①에 들어갈 직사각형은 띠이다. 따라서 구하는 값은 다음과 같다.

$$3 \times 10 \times 1 \times 8 = 240$$

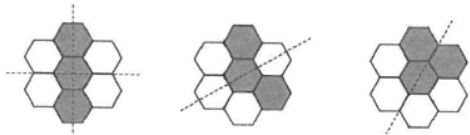
3	6	2
10	다	8
1	9	5
1	9	10
2	가	4
7	4	마
	3	6

(답) 240

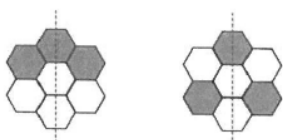
4)

그림의 중앙에 있는 정육각형에 색칠이 되는 경우와 되지 않는 경우로 나누어서 생각한다.

(1) 중앙에 색칠이 되는 경우



(2) 중앙에 색칠이 되지 않는 경우



따라서 모두 5가지 방법이 있다.

(답) 5가지

5)

6)

소영이에게는 열두 명의 친구가 있으며 그들은 각각 사과 네 개, 귤 한 개씩 먹었습니다.

이는 $29900 = 2300 \times 13$ 인데, 13은 4와 7로 나누어 떨어지지 않고 2300은 $4 \times 400 + 1 \times 700$ 이기 때문입니다.

7) 시간이 흐름에 따라 다음 표와 같이 사람들이 소

식을 알게 됩니다.

사람 수 (명)

2분 후 2

2×2 분 후 $2 \times 2 = 4$

2×3 분 후 $4 \times 2 = 8$

2×4 분 후 $8 \times 2 = 16$

2×5 분 후 $16 \times 2 = 32$

2×6 분 후 $32 \times 2 = 64$

2×7 분 후 $64 \times 2 = 128$

2×8 분 후 $128 \times 2 = 256$

2×9 분 후 $256 \times 2 = 512$

$2 \times 9 = 18$ (분) 후에 500명 이상의 사람들이 소식을 알게 됩니다.

Section 3. 파스칼의 삼각형

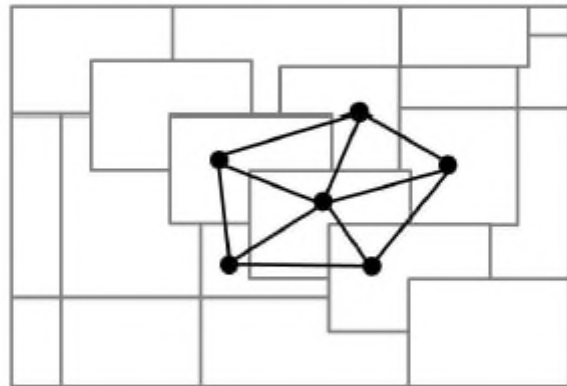
3. 1279

4. 5

1

8)

각 지역을 점으로 나타내고 서로 인접한 지역을 선분으로 연결하여 그래프로 나타낸 뒤 생각하면 됩니다. 이때, 이 그래프에서 바퀴 모양의 그래프를 찾아보면 다음과 같이 찾을 수 있습니다.



따라서 3가지 색으로는 이 지도를 색칠할 수 없음을 알 수 있습니다. 또한 4가지 색이 있으면 다음과 같이 이 지도를 색칠할 수 있습니다.